



그린스캔

노후 공공건축물 에너지 사전점검

AI 플랫폼 아이디어 · 예선 제안

관측 사용량은 현장 진단의 출발점입니다. 절감 가능량은 아닙니다.

어떤 건물을 먼저 점검할까

지자체 시설 담당자는 여러 건물의 진단 순서를 정해야 한다

같은 숫자, 다른 맥락

용도·규모·운영시간이 다른 건물의 사용량을 단순 순위로 비교하기 어렵다.

빈 값도 의사결정에 영향

공개자료에는 미보고 분기와 공란이 있어 먼저 데이터의 비교 가능성을 확인해야 한다.

목표: 공사안을 자동 결정하지 않고 현장 진단 의뢰 전 확인할 대상을 좁힌다.

원안에서 고친 핵심 주장

사용량 차이 ≠ 절감 가능량

운영시간·이용인원·계량 범위가 달라져도 예측값과 실제값의 차이는 생긴다.

지번 API ≠ 건물 세부 상태

건축HUB 월별 전기·가스 값은 지번 단위다. 도면·단열재·창호 사양은 그 값으로 알 수 없다.

따라서 전후 절감률·CO₂ 감소율을 임의로 그리지 않는다.

결과는 “현장 확인이 필요한 신호” 또는 “자료 부족으로 보류”로만 표시한다.

이미 있는 서비스와의 경계

Greeny: 공사 시나리오 분석

건축·설비 정보 입력, 노후도 평가, 개선안별 에너지·CO₂·공사비 예상 결과를 제공한다고 안내한다.

그린스캔: 진단 전 사전점검

공개 에너지자료만으로 비교 가능한지를 먼저 가르고 유사 조건 대비 신호·보류 사유·현장 질문을 남긴다.

차별성은 “AI 그래프”가 아니라 낮은 입력 부담과 판단 보류, 재현 가능한 모델 평가에 있다.

실제 확보한 공개 데이터

4,347행

15개 열 · 로그인 없이 내려받은 CSV

3,681행

미보고 분기 0·양의 소비 원단위 등 기본조건 통과

입력: 지역 · 용도 · 연면적 · 사용승인일 · 층수

검토값: 연간 단위면적당 1차 에너지 소비량 3개년 평균($\text{kWh/m}^2 \cdot \text{년}$)

연면적 $3,000\text{m}^2$ 이상 공공건축물 중심. 소형 민간 건물로 일반화하지 않는다.

이용 흐름

1 · 선택

공개 목록에서 건물 선택

2 · 확인

보고 누락·값 이상 확인

3 · 비교

유사 조건 참고 범위 표시

4 · 의뢰

운영·계량·외피·설비 질문 저장

담당자가 확인해야 할 다음 행동을 제공하고 자동 공사 처방은 하지 않는다.

AI 처리와 판단 보류

자료 검사

미보고 분기, 0값, 범위 밖 면적·연도를 검사한다.

기준선·모델

용도×지역×면적 집계 중앙값과 자체 회귀 모델을 같은 자료로 평가한다.

불확실성 표시

유사군 수와 평가 오차를 함께 보여주고, 근거가 부족하면 보류한다.

사람의 확인

높은 사용량의 원인을 단정하지 않고 운영·계량·단열/창호/설비 질문을 남긴다.

생성형 LLM 호출은 필수가 아니다. 모델이 단순 기준선보다 못하면 AI 우월 주장을 철회한다.

서비스 화면 구성안

선택한 공공건축물

용도 · 지역 · 면적 · 준공연도

관측 원단위



kWh/m²·년 · 3개년 평균

판정

현장 확인 필요
또는 판단 보류

질문서: 운영시간 · 이용인원 · 계량 범위 · 외피/설비

예시 와이어프레임 · 실제 관측값과 모델값은 미표시

본선에서 검증할 방법

분리

같은 건물 주소·기관이 학습/평가에 섞이지 않도록 그룹 분리한다.

실패 사례

보고 누락·0값·유사군 부족에서 자동 판단을 보류하는지 확인한다.

비교

집계 중앙값을 비AI 기준선으로 두고 모델의 MAE·참고구간 커버리지를 비교한다.

범용 LLM

같은 CSV와 질문을 줘 반복성·출처·보류 동작을 비교한다. 아직 실행하지 않았다.

진단 적중률·리모델링 절감률은 현장 정답이 없어 이번 데이터로 검증할 수 없다.

본선 최소 시연 계획

10/14 진출 확인 후 → 10/24~25 본선

만들 것

정적 CSV 로드, 품질검사, 기준선·회귀 모델 비교, 단일 웹 화면, 질문서 저장.

범위 밖

실시간 API 결합, 도면/자재 자동 조회, 공사안·절감률·탄소량 산정.

내부 작업량 추정 28~44인시 · 역할/가용시간은 확정 전

모델이 기준선보다 못하거나 네트워크가 끊기면, 로컬 CSV와 집계 기준선으로 보류 사유까지 시연한다.

■ 사용 조건과 다음 검증

지금 말할 수 있는 것

공개 데이터 확보, 기본 결측 검사, 본선 최소 구현 흐름과 평가 계획.

아직 말할 수 없는 것

AI 성능 우월, 공사 원인, 절감 가능량, 시설 담당자의 실제 도입 효과.

높은 사용량은 현장 조사 신호다. 리모델링 효과는 현장 정보와 별도 성능분석이 있어야 판단한다.

생성형 AI 활용: Codex로 후보 비교·제안 문구·화면 구성 초안 작성. 데이터 분석 모델은 미구현.